Síntese executiva para discussão científica — PG Frontier

Walter Yanko de Aragão Brandão

20 October 2026

1 Resultado e escopo

Foram executadas 5320 trajetórias principais, 400 confirmações e 18 verificações de grade. Esta entrega documenta o núcleo computacional e permanece PARCIAL frente à missão integral. A auditoria recalculou IAE e RMSE em 5720 arquivos de trajetória. O histórico completo ICAC e o modelo físico calibrado M1 não foram recuperados.

A contribuição matemática mais útil é separar as dependências físicas necessárias para a ambiguidade. Com cinética de primeira ordem em A e capacidades caloríficas constantes, duas direções químicas podem permanecer invisíveis às temperaturas. Tornar a camisa recíproca não remove esse núcleo. Propriedades independentes dependentes de temperatura podem reduzir esse núcleo, sem necessariamente fornecer sinal mensurável no tempo útil ao controle.

2 Resultados de controle

Melhoria positiva favorece o candidato. As diferenças são pareadas por semente e condicionadas à suíte finita, com modelos e limites compartilhados. Não equivalem a uma conclusão industrial.

candidate	baseline	percent_improvement	mean_improvement	ci95_low	ci95_high	p_holm_primary
P2_regret	B1_ukf	0.634593	0.000850102	-0.00100823	0.00283537	0.418569
P3_adaptive_regret	B2_both	0.657212	0.000578973	-0.000207131	0.00145957	0.418569
B2_both	B2_estimator	39.912	0.0585153	0.0565261	0.0604609	3.11056e-22

Os ganhos adicionais de P2 e P3 foram 0,63% e 0,66%, com IC incluindo zero, sem confirmação de benefício. O ganho de 39,91% vem de compartilhar a correção paramétrica com o preditor. O PI teve IAE favorável, mas excedeu amplamente a temperatura limite; informação química ajudou no inventário incerto, sem ganho uniforme sob mismatch.

O confronto contínuo utiliza a mesma parametrização curta de dois blocos. Ainda falta a comparação com o NMPC histórico de horizonte 57 e seis movimentos, além da sintonia competitiva do PI/MHE. A meta exploratória de 10% não deve ser lida como promessa ou como critério suficiente de publicação.

3 Contraexemplos e perguntas para discussão

scenario	candidate	percent_improvement	ci95_low	ci95_high
correlated_noise	B0_PI	-592.588	-0.0120465	-0.00900468
saturation	P5_noisy	-453.515	-0.0115612	-0.00356675
saturation	B2_both	-414.805	-0.00994615	-0.00387001
correlated_noise	B2_both	-398.963	-0.0101161	-0.00404126
dropout	P5_noisy	-381.224	-0.00936466	-0.0033412
nominal	P5_noisy	-381.224	-0.00933152	-0.00325644

Perguntas centrais para colaboradores: quais correlações experimentais Cp(T) devem substituir as hipóteses? Qual é a informação inicial realmente disponível sobre os inventários? O ganho de cada contraste persiste quando horizonte, solver e orçamento são equiparados ao baseline histórico? Qual sensor adicional pode ser instalado e qual seu atraso real?

4 Decisão científica e próximo gate

A limitação do modelo histórico está demonstrada sob hipóteses explícitas. Uma limitação universal do reator físico não está demonstrada. O valor de informação depende do objetivo e da autoridade de atuação. O artigo não deve reivindicar nova teoria geral, melhor controlador universal ou validação industrial.

O pacote fornece código, dados, figuras, fontes LaTeX, PDF compilado, DOCX, revisão dirigida e registro das lacunas. Para promover a versão a FINAL: recuperar e reexecutar ICAC/C08; obter propriedades físicas e dinâmica de analisadores; concluir baselines contínuos fortes; revisar causalidade/identificabilidade com especialista; confirmar regimes novos; e só então decidir o periódico e a submissão.